

실험 6. 전자기 유도와 변압기

1. 목적

패러데이 법칙에 의한 전자기유도와 변압의 원리를 이해하기 위해 변압기 장치를 통하여 변압기에 미치는 영향을 실험한다.

2. 배경

유도 코일 세트는 전자기학과 전자기 유도를 포함하여 여러 관계를 실험적으로 조사하는데 필요한 실험 장비들을 제공한다. 전류계, 전압계와 교류 전원이 이번 실험에 사용된다.

기본적인 전자기학을 생각해 보면, 각 코일의 위에 적혀 있는 코일의 감은 방향을 이용하여 전류의 방향과 그 결과로 생기는 자기장 사이의 관계를 나타낼 수 있다. 그림 1을 보자.

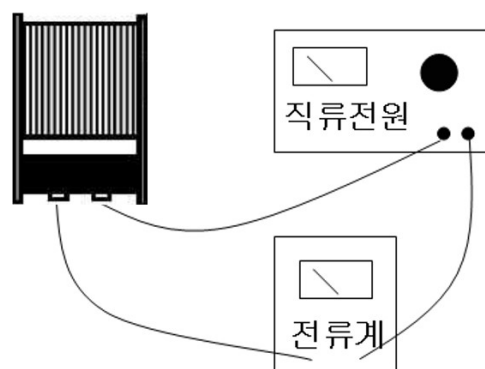


그림 1.

자기장을 변화시키는 방법은 2차 코일과 교류 전류를 사용하여 교류 자기장을 제공하는 것이다. 그림 2를 보자.

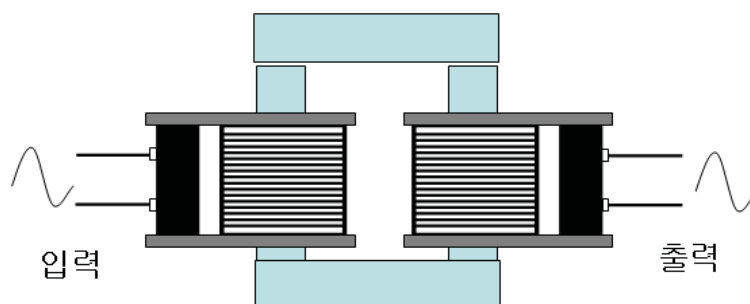


그림 2.

유도 코일 세트는 위의 원리들을 실험을 하기 위한 여러 종류의 코일과 코어를 공급한다. 실험을 통해 변압기와 관련된 기본 관계들을 이끌고, 장비를 추가하여 자체, 상호 인덕턴스의 연구 또한 할 수 있다.

전자석으로부터 나오는 자기장의 성질

유도 코일 세트에서 코일은 일정한 자기장을 만들기 위해 직류 전원 배터리 등을 결합하여 이용한다. 세 개의 가능한 실험들은 아래의 그림에 나타난다.

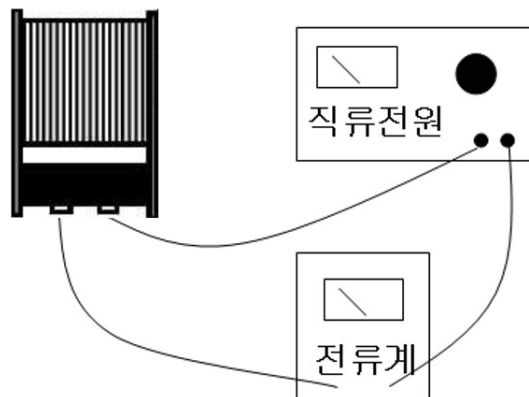


그림 3.

그림 3에서처럼 직류 전원은 코일에 연결된다. 부근에 있는 자기 나침반은 자기장의 존재와 방향을 보여주는데 사용된다. 코일의 감은 방향을 앞으로써(그림 4 참고), 전류 방향과 그 결과로 생기는 자기장에 대한 법칙을 생각할 수 있다. 이러한 실험 장치는 정량적으로 얼마나 많이 코일을 감았느냐에 따라서 얼마나 많은 양의 전류가 생기는지 결정할 수 있다.

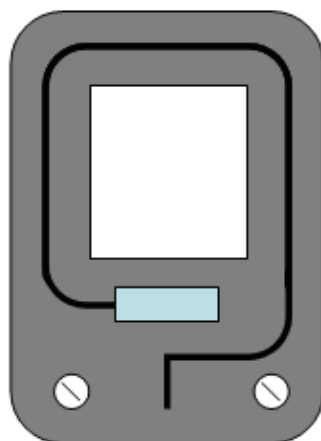


그림 4.

그림 5은 내부에 자기장을 갖고 있는 코일에 흐르는 전류를 보여준다. U자 모양의 코어에서 가로대를 코일의 가운데에 집어넣는다. 가로대를 집어넣지 않고도 같은 실험을 할 수 있지만, 이렇게 함으로써 자기장의 크기가 매우 크게 증가함을 볼 수 있다.

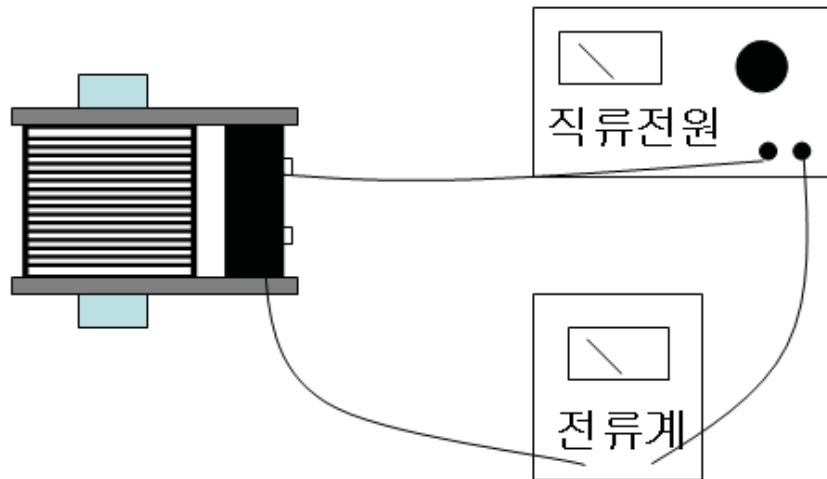


그림 5.

솔레노이드

U자 모양의 코어로부터 가로대를 코일의 안으로(중심부가 아닌 곳으로) 집어넣는다면, 교류 전류의 방향이 바뀔 때, 가로대는 코일 안으로 끌어당겨질 것이다. 이것은 솔레노이드의 기본적 특성을 보여준다. 400번 감은 코일을 이용하고, 8-10 볼트의 교류 전압을 갖는 실험에서 이러한 원리는 잘 증명된다. (그림 6참고)

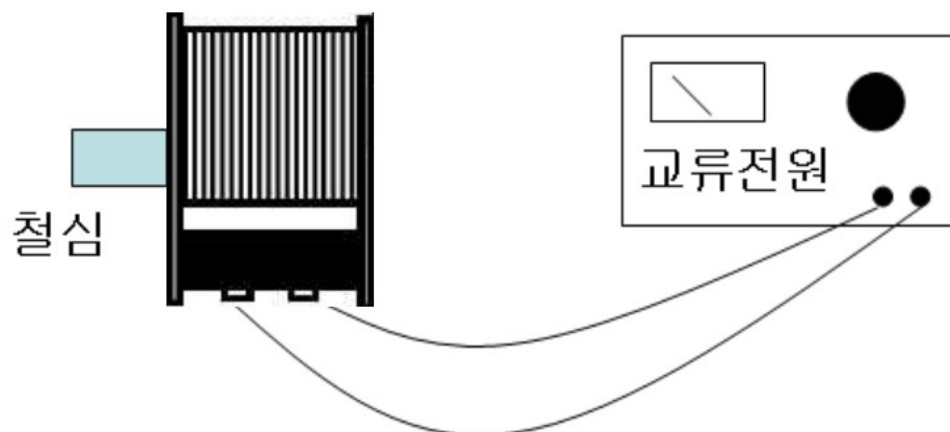


그림 6.

변압기

변압기에 대하여 직접적으로 이해하기 위해 그림 7과 같은 장치는 두개의 코일 사이에 매질로 공기를 사용함으로써 두 개의 400번 감은 코일이 사용되었을 때 입력전압보다 작은 출력전압을 확인할 수 있다.

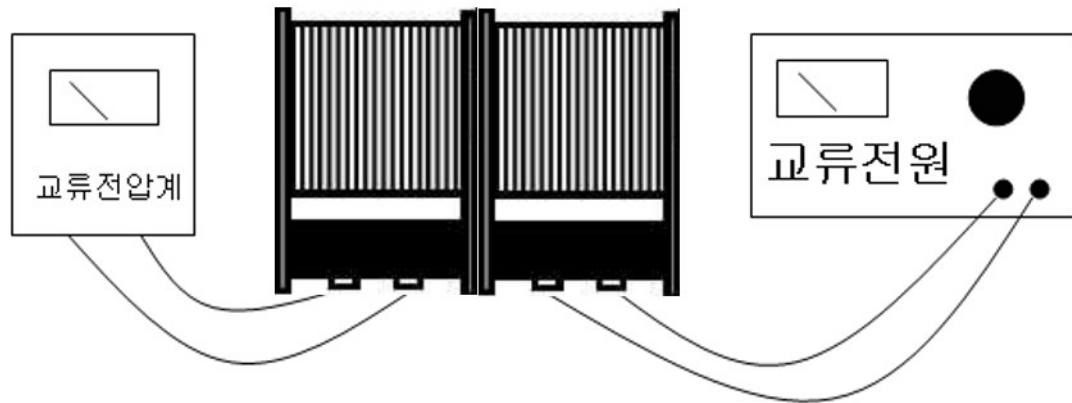


그림 7.

상호 인덕턴스를 향상시키기 위해서 철 코어가 필요하다. 그림 8참고 가로대를 사용하여 유도전압을 가로대를 사용하지 않은 경우보다 증가시킬 수 있다.

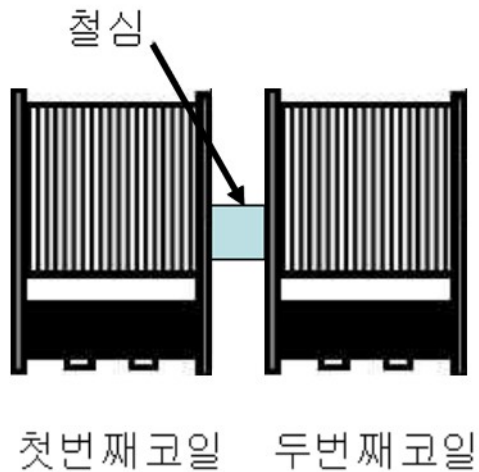
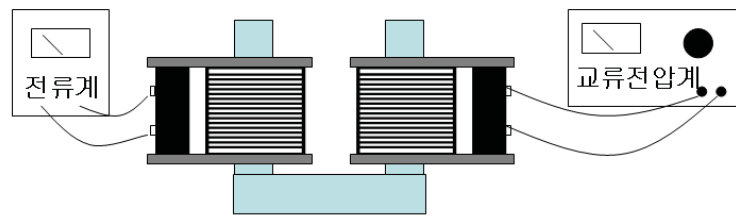
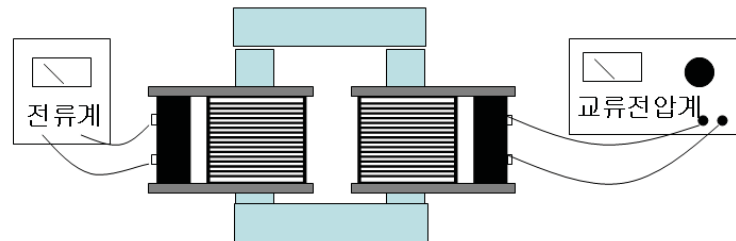


그림 8.

여러가지로 코어를 변경함으로써 첫 번째의 전압과 두 번째 전압의 비를 알아 볼 수 있다. 이러한 상황에서 첫째 코일의 감은 수, 코어의 모양, 첫 번째 전압, 첫 번째 전류, 두번째 전압과 두번째 전류와 같은 것들이 변수들이 될 수 있다. 아래 그림 9과 같은 여러 가지의 실험을 할 수 있다.



크로스바가 없을 때



크로스바가 있을 때

그림 9.

3. 실험 장치

SF-8618 기초 코일 세트는 그림 10에 나타나는 품목이다.

- a. (1) SF-8609 200번 감은 코일
- b. (1) SF-8610 400번 감은 코일
- c. (1) SF-8611 800번 감은 코일
- d. (1) SF-8614 U자형 코어

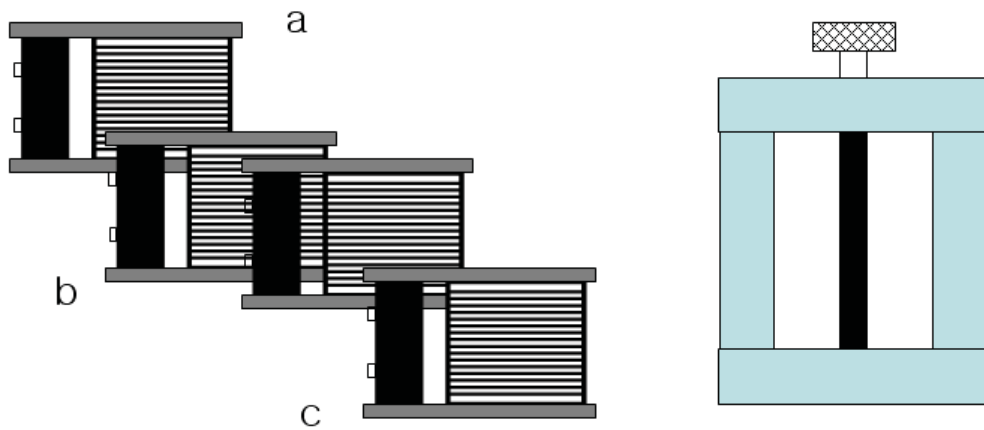


그림 10.

4. 실험 방법

실험 1 : 구조에 따른 전압의 변화 측정

교류 전류가 전선 코일을 따라 흐를 때, 교류 자기장을 만든다. 이것은 전선의 두번째 코일에서 전자기 유도가 일어나기 위한 조건이다. 우리는 변압기의 작동에 영향을 주는 여러 가지 요인에 대해 알아 볼 것이다.

실험 장치

- (1) 4개의 코일 (PASCO SF-8616 기초 코일 세트)
- (2) U자 모양의 Core (PASCO SF-8616 기초 코일 세트)
- (3) 낮은 전압의 교류 전원 0-6 VAC
- (4) 교류 전압계 0-6 VAC
- (5) 바나나잭

실험 방법

- (1) 코일과 코어를 그림 11과 같이 장치를 만든다. 그림에서 왼쪽의 코일을 첫 번째 코일로, 오른쪽의 코일을 두 번째 코일이라 하자. 이 실험은 첫 번째에 교류 전류를 넣을 때, 두 번째에서 출력을 읽는 것이다.

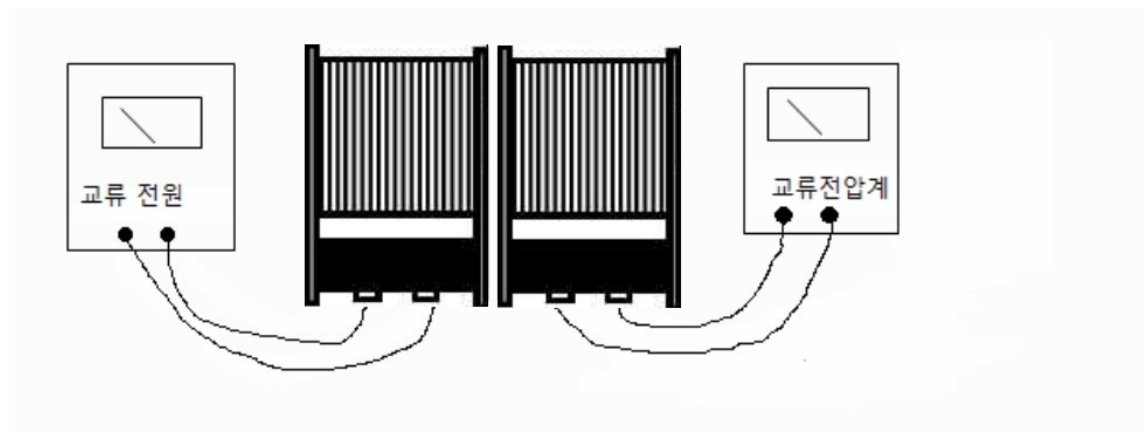


그림 11.

- (2) 첫번째와 두번째 모두 400번 감은 코일을 입력 전압을 교류로 5V로 조절한다. 이 때의 출력 전압을 측정하고 그 결과를 표 1.1에 기록하라.
- (3) 그림 12와 같이 U자 모양의 코어의 맨 위쪽에 있는 검은 가로대를 두 코일 사이에 넣은 후에 단계(2)를 반복하고, 그 결과를 기록하라.
- (4) U자 모양의 코어의 양쪽 편에 코일을 끼운 후에 단계(2)를 반복하고, 그 결과를 기록하라.
- (5) 마지막으로 U자 모양의 코어의 위쪽에 가로대를 넣은 후에 단계(2)를 반복하고, 그 결과를 기록하라.

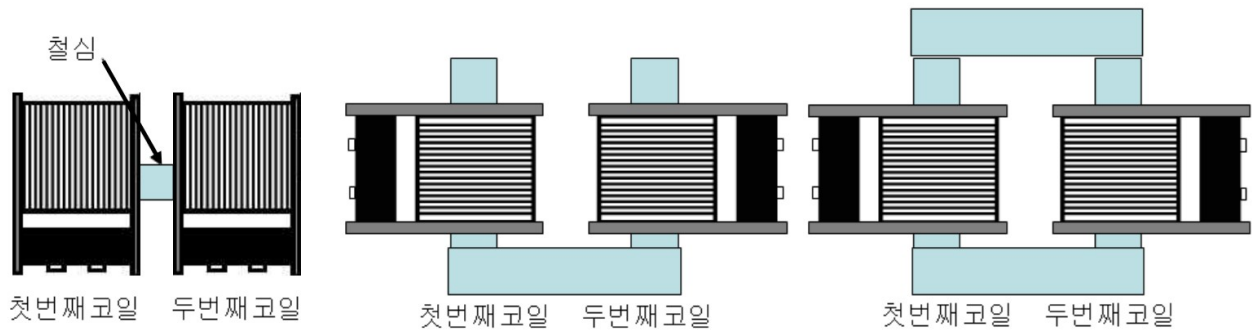


그림 12.

(6) 입력 전압과 비교하여 최고의 출력 전압을 제공하는 코어의 형태로 만든 뒤에 여러 가지 코일을 사용하여 표 1.2와 같이 첫 번째와 두 번째의 결함을 달리해가며 출력전압을 측정해 본다. 입력 전압 은 5.0V를 사용한다. 그 결과를 표 1.2에 기록하라.

데이터와 계산

표 1.1 (첫번째 코일 = 400, 두번째 코일 = 400, 입력 전압 = 5 V)

코일 구조	출력 전압
철심이 없을 때	
철심이 두 코일의 사이에 놓여 졌을 때	
U자 형 철심이 두 코일에 연결 되었을 때	
U자 형 철심에 가로대가 추가로 놓여졌을 때	

표 1.2

첫번째 코일	두번째 코일	입력 전압	출력 전압
400	400		
400	200		
400	800		

분석

(1) 어떠한 코어 구성이 두 번째 코일에 전자기 효과를 최대한으로 전달해 주는가?

여러 코어 구성 사이에서 생기는 차이를 설명할 수 있는 이론을 만들어라.

(2) 테이블 1.2에서 데이터로부터 두 번째 코일에 감은 횟수의 변화에 따른 출력 전압을 그래프로 그려라.

전선의 감은 수와 결과 출력 전압 사이에 어떠한 관계가 존재하는가?

(3) 변압기의 성능을 향상시킬 수 있는 방법을 생각해 보라.

한 코일로부터 다른 코일에 전송을 향상시키기 위해서 어떤 추가적인 변화가 있어야 하는가?

실험2 : 회로에 따른 전압 변화 측정

이번 실험에서 변압기의 작동에 영향을 끼치는 여러 가지 요인에 대하여 조사할 것이다. 실험1에서 출력 요인은 두 번째 코일에 아무 것도 연결되어 있지 않을 때 (무한대의 저항) 측정되는 전압이었다. 이번 실험에서 두 번째 회로에 보통 크기의 저항을 달고서, 추가적인 전압에 대해서 입력과 출력 전류를 조사할 것이다.

실험장치

- (1) 4개의 코일 (PASCO SF-8616 기초 코일 세트)
- (2) U자 모양의 Core (PASCO SF-8616 기초 코일 세트)
- (3) 낮은 전압의 교류 전원 0-6 VAC 0-1증폭기 (PASCO Model SF-9582)
- (4) 교류 전압계 0-2 A
- (5) 3개의 저항: 10 ohm, 2W; 100 ohm, 2W; 200 ohm, 2W;
- (6) 바나나 잭

실험 방법

- (1) 그림 13에서와 같이 코일, 코어와 200ohm 부하 저항을 이용해 장치를 만든다. 그림에서 왼쪽의 코일을 첫 번째 코일로, 오른쪽의 코일을 두 번째 코일이라 하자. 1-볼트 레벨에서 첫 번째에 교류 전류를 넣을 때, 두 번째에서 가능한 다른 값으로 출력을 읽는다.

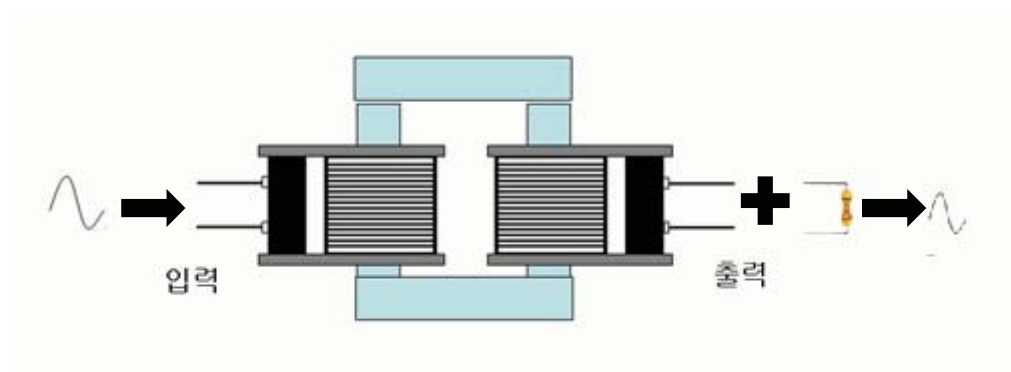


그림 13.

- (2) 첫 번째에 400번 감은 코일을, 두 번째에도 200번 감은 코일을 감고 100ohm부하 저항을 두 번째 코일에 연결한 상태에서 입력 전압을 교류로 5V로 조절하라. 이 때의 입력 전류, 출력 전압, 출력 전류를 측정하고 그 결과를 표 2.1에 기록하라.
- (3) 200ohm의 load저항을 연결한 후에 단계 (2)를 반복하라.
- (4) 1000ohm의 부하 저항을 연결한 후에 단계 (2)를 반복하라.
- (5) 두 번째 코일을 400, 800으로 바꿔가며 측정해 보라.

데이터와 계산

표 2.1

1	2	저항(Ω)	입력전압/전류/전력	출력전압/전류/전력	전압이득	전력이득
400	200	100				
		200				
		1000				
	400	100				
		200				
		1000				
	800	100				
		200				
		1000				

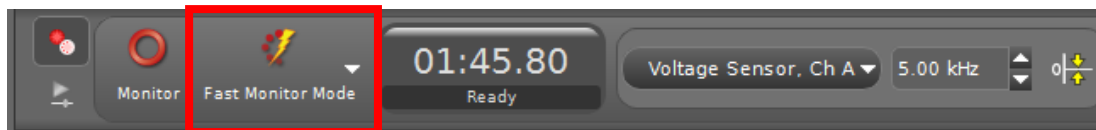
※ 전압 이득 : (V_{out} / V_{in}) , 전력 이득 : $(P_{out} / P_{in} = I_{out} V_{out} / I_{in} V_{in})$

분석

- (1) 표 2.1에 나온 값들을 계산하여라.
- (2) 같은 값의 저항을 가지며 감은수가 다른 두 코일에 대해 출력 전류와 입력 전류 사이에 어떤 관계가 존재하는가?
- (3) 이상적인 전압 이득은 두 번째 감은 횟수를 첫 번째 감은 횟수로 나눈 값과 같다. 실제 전압 이득(V_{out} / V_{in})을 어떻게 이상적인 전압 이득과 비교할 수 있는가?
- (4) 이상적으로, 변압기는 거의 전력 손실 없이 한 쪽으로부터 다른 쪽으로 교류 전류를 전환시킨다. 우리가 구한 전력 이득(P_{out}/P_{in})을 보고, 저항값의 변화에 따른 전력 이득의 변화에 대해 설명해보라.

※PASCO 850 measurement condition (AC, Signal generator)

1. 함수발생기의 출력주파수를 200 Hz로 설정한다.
2. 측정모드를 “Fast Monitor Mode”로 설정한다. 측정시작 몇 초 후에 샘플링 주파수가 자동으로 바뀌는 것을 확인한다.



3. 측정되는 주파수의 파형이 함수발생기의 출력과 동일한 파형임을 Scope tool을 통해 확인한다.
 1. Digits tool에 Maximum or Mean 값을 설정하여 측정되는 파형의 진폭을 확인한다.
 2. Scope tool에서 delta tool을 사용하여 피크-투-피크의 1/2에 해당하는 값을 얻는다.

